Priorizar renovaciones con capacidad limitada

A quién contactar cada mes con 8.000 cupos, netos de riesgo

Davinson Arteaga
Prueba técnica · Científico de Datos
Preparado para Banco W · Octubre de 2026

Contactar a los 8.000 que más valor dejan, netos de riesgo

Debemos elegir cada mes a cuáles 8.000 de los 25.000 elegibles contactar, por valor neto de riesgo y no por probabilidad de renovar. Importa porque una renovación que cae en mora 30+ borra lo que aportan 4,3 sanas.

8.000 de 25.000

La restricción es la capacidad, no la demanda.

3,6 % = 288

Meta 12 %: 960 renovaciones sobre contactados o 3.000 sobre elegibles.

1 mora = 4,3 sanas

Una renovación sana aporta 420.000; una en mora 30+ cuesta 1.800.000.

Qué falta antes de escalar

- Medir el efecto del contacto exige un grupo de control que hoy no existe: 2,3 % de los no contactados renovó solo.
- El 12 % se adopta solo cuando se fije sobre qué se mide y en qué ventana.
- Pregunta clave al negocio: ¿cómo se elige hoy a quién contactar?

KPI

Pesos ganados por contacto, netos de mora, frente a un grupo de control. Mientras no exista: renovaciones por cada 1.000 contactos.

Guardrails: cinco límites que la lista debe respetar

Guardrail	Límite	Si se rompe
Riesgo	La mora esperada de la lista no supera el umbral de Riesgos	No se ejecuta
Experiencia	Quejas y bajas por 1.000 contactos no peores que hoy	Se detiene
Equidad	Ninguna regional ni grupo bajo el 80 % de la tasa de selección de los demás	Se revisa
Operación	Al menos 90 % de la lista ejecutada en cada regional	Se reasignan cupos
Confiabilidad	Datos y aleatorización válidos en cada corte	No se puntúa

Los datos sirven para ordenar clientes, no para medir riesgo ni efecto

La base sirve para ordenar clientes por propensión, pero no para medir riesgo ni el efecto del contacto. No deberíamos confiar en dos variables que ya contienen el resultado, ni en las conversiones de la hoja de modelos como si salieran de esta base.

Cinco hallazgos en la base de clientes (1.800 filas, 8 cortes mensuales)

Hallazgo	Cifra	Qué implica	Nivel
Fuga en dos variables	resultado_gestion_30d AUC 0,83; dias_hasta_renovacion AUC 1,00	Se conocen después de gestionar; cualquier modelo que las use se verá mejor de lo que será.	**Crítico**
La base no es el universo	Renovación 20,2 % vs. 3,6 %; 1.800 filas vs. 25.000 al mes	Las conversiones de la hoja vienen de otra población y no se comparan con esta base.	**Crítico**
Riesgo no modelable	3 moras en 364 renovados (0,8 %) vs. 4,6–7,2 % reportado	Hay 3 moras: el riesgo tiene que venir de la política de Riesgos.	**Crítico**
Calidad y fechas	1 duplicado; 1 contacto posterior al corte; 25 endeudamientos > 1	La base no garantiza que cada dato existiera en la fecha de corte; hacen falta reglas de validación.	**Moderado**
Señal concentrada	score_buro AUC 0,81; respondio_oferta 0,69; resto < 0,57	Dos variables explican casi toda la señal; un modelo simple basta.	**Útil**

Qué decidimos hacer con los datos

- **Variables:** quedan 15. Fuera las que contienen el resultado, las de contacto sin fecha certificada, y la contactabilidad y las remesas, que reproducirían la política pasada.
- **Validación:** como se va a usar. Entrenamos con meses cuyo resultado ya maduró, dejamos un mes de espera y probamos en el siguiente, cuatro veces.
- **Desbalance:** sin remuestreo. Evaluamos en el 32 % superior, lo que cabe en la capacidad; el accuracy engaña (79,8 % sin acertar un renovador).

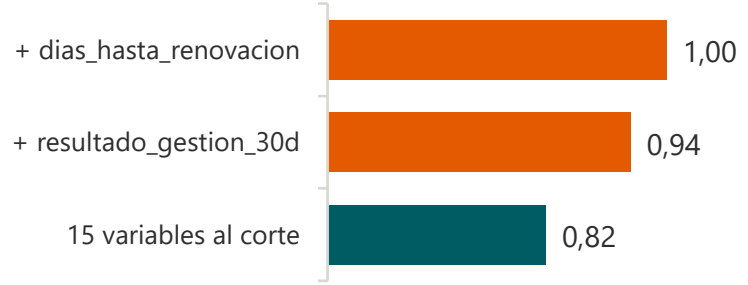
B pasa a piloto, A se verifica antes y C se descarta

Sobreviven dos: B, que va a piloto, y A, solo si pasa una verificación variable por variable. C no sobrevive porque su AUC viene de información que no existe al priorizar. D se evalúa en el piloto.

Alt.	Tipo	AUC	Conversión	Mora	Lectura crítica	Veredicto
Actual	Regla	—	3,6 %	5,1 %	Es la referencia: la única conversión observada en producción.	**Referencia**
C	LightGBM	0,94	14,8 %	6,4 %	Repliqué su 0,94: solo aparece con el resultado de la gestión; con variables legítimas da 0,82.	**Descartar**
A	XGBoost	0,86	9,4 %	7,2 %	Su 0,86 no se confirma con esta base y su mora es la más alta: verificar cada variable antes.	**Verificar**
B	Logística	0,79	8,8 %	4,6 %	Su 0,79 coincide con la réplica, está calibrado y tiene la menor mora; también se verifica antes.	**Piloto**
D	Uplift	Qini 0,12	7,9 %	+3,1 pp	Único que mide el efecto del contacto, pero sus cifras no son comparables y no se sabe cómo se aleatorizó.	**Evaluar en piloto**

Réplica: el 0,94 de C solo aparece con la fuga

Validación en el tiempo: entrenar con meses pasados, esperar un mes y probar en el siguiente.



Una validación aleatoria (0,82) no habría revelado la fuga; la temporal sí.

Por qué más AUC puede ser peor decisión

- El AUC ordena a todos, pero solo contactamos el 32 % superior, y no distingue una renovación sana de una en mora.
- Propensión alta no es efecto: llamar a quien renovaría igual gasta cupos.

Para comparar D con A y B hace falta

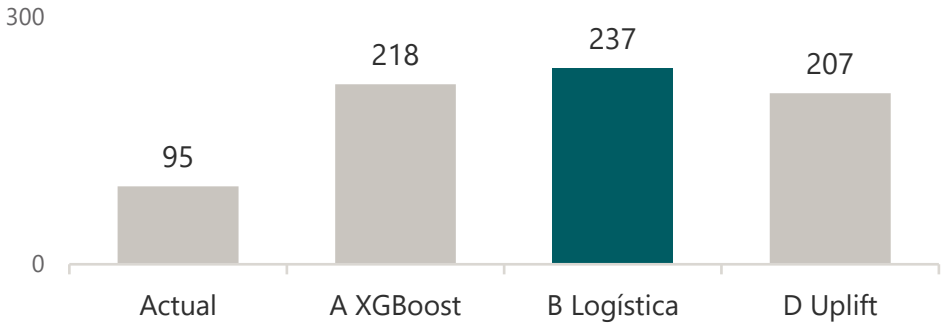
- Saber qué parte de la campaña de D fue al azar y cómo se cumplió.
- Medir los tres en un mismo grupo de control, en pesos netos de mora.

B deja más valor que A: 237 frente a 218 millones al mes

B gana por riesgo, no por conversión: cada renovación de B vale 337.200 y una de A, 290.400. Ese valor solo se captura si la lista respeta la capacidad de cada regional, y cerca de la mitad podría ocurrir sin contacto.

Valor esperado neto de mora, COP millones al mes

8.000 contactos × conversión × (420.000 − mora × 1.800.000). D con la mora actual; C fuera por la fuga.



+143 M

al mes frente a hoy, si las conversiones reportadas se cumplen.

≈ 103 M

valor creado por el contacto si, como sugiere la base, el 57 % de las renovaciones de B ocurriría igual.

Lo que el cálculo no prueba

- En conversión, la ventaja de B no se distingue del azar; en mora, apenas. B gana por ser más seguro y auditable.
- A superaría a B solo con mora real menor que 5,8 %; faltan costo de contacto y pérdida real por mora.

Cada regional llena su cuota y los cupos sobrantes van donde más valen

Regional	Capacidad	Con un ranking único	Frente a la capacidad	Mora histórica	Regla
Suroccidente	2.600	≈ 2.400	≈ 200 cupos sin usar	5,4 %	Llena su cuota con su propio ranking y cede los cupos que no use.
Centro	1.900	≈ 2.100	■ ≈ 200 clientes sin gestor	4,7 %	Lista semanal para evitar la saturación de fin de mes.
Norte	1.200	≈ 1.300	■ ≈ 100 clientes sin gestor	6,8 %	El último contacto vale 85 k: recibe los cupos transferidos.
Eje Cafetero	1.000	≈ 1.100	■ ≈ 100 clientes sin gestor	4,9 %	Segundo en valor del último contacto (82 k).
Oriente	1.300	≈ 1.100	≈ 200 cupos sin usar	5,5 %	El último contacto vale 65 k: cede cupos, con un tope a pactar.

Modelo simple, junio a agosto (696 clientes); proyección aproximada.

Un piloto de dos meses mide si llamar crea renovaciones

Partimos el universo al azar: la herramienta actual elige en una mitad y B en la otra; 800 clientes del top de B no se llaman. El riesgo no se prueba aquí: mismo corte de Riesgos en ambos brazos y mora vigilada por cosecha.

Clientes al mes en cada brazo



- **Calidad de la lista:** una mejora de 3,6 % a 5,4 % se detecta en un mes.
- **Efecto del contacto:** +3,8 puntos sobre el 5 % que renueva solo se ven en menos de un mes; +1,7, en poco más de dos.
- **Límite:** la herramienta actual queda sin grupo de control.

Monitoreo durante los tres meses

Dimensión	Qué se vigila	Acción
Datos	Validación de cada corte: formatos, rangos y fechas	Si falla, no se puntúa
Población	Cambios en la población (PSI del score y de cada variable)	Investigar desde 0,10; revalidar desde 0,25
Desempeño	Resultado real del modelo cuando el dato madura (30 a 60 días)	Recalibrar o volver a la herramienta actual
Riesgo	Mora 30+ de cada cosecha mensual, por brazo y regional	Endurecer el corte o pausar
Operación	Lista contactada por regional y semana	Reasignar cupos
Experiencia	Quejas y bajas por 1.000 contactos	Pausar

Reglas de decisión, escritas antes del piloto

Criterio	Se adopta si
La lista nueva convierte más que la actual	al menos 1,5 puntos más, con diferencia estadísticamente clara
Contactar crea renovaciones frente al grupo de control	diferencia estadísticamente clara
Mora 30+ de renovados	no supera la actual en más de 1 punto
Quejas y bajas por 1.000	no peores que hoy
La lista se ejecutó y la asignación al azar se cumplió	al menos 90 % por regional; sin sesgo de asignación

No se libera si

- Alguna variable no existe al puntuar o la validación no respetó el tiempo.
- Falta calibración, control, plan de vuelta atrás o dueño de cada alerta.
- Se ejecuta menos del 90 % de la lista.
- Se excluye un grupo o regional sin razón de negocio.

Aprobar hoy el piloto de B y no liberar C

Tres decisiones: aprobar el piloto de B desde el próximo corte, no liberar C y fijar KPI y guardrails.

Tres decisiones

1 **Aprobar el piloto**
Dos meses, tres brazos, 8.000 contactos al mes.

2 **No liberar C; condicionar A y D**
A, tras verificar variables; D, con datos del piloto.

3 **Fijar KPI y guardrails**
KPI neto de mora; cinco límites con responsable.

Gobierno

- **Equidad:** selección y conversión por regional, remesas y buró.
- **Auditable:** ficha del modelo, ficha de la base, verificación de variables, plan de monitoreo y responsables por área.
- **Importancia no es causa:** al buró alto se le contactó más (37 % frente a 22 % sin contactar); solo el grupo de control prueba si llamar cambia el resultado.

Ruta de 90 días

- **Semanas 1 a 2**
  Definir el 12 %, la regla de contacto y el buró.
- **Semanas 3 a 4**
  Verificar A y B; datos fechados al corte; cuotas.
- **Meses 2 a 3**
  Piloto y monitoreo semanal.
- **Mes 4**
  Escalar si llamar crea renovaciones; si no, mantener la actual.

Gracias

Pedimos hoy tres decisiones: aprobar el piloto de B con grupo de control, no liberar C y fijar el KPI y los guardrails con su responsable.

Preguntas y discusión. El anexo técnico queda de respaldo.

Anexo · Réplica, economía, tamaños de muestra y variables

Réplica fuera de tiempo (train ≤ t−2, un corte de gap, test = t, t = mayo a agosto)

Conjunto de variables	Modelo	AUC	Rango	PR-AUC	Calibración (pend.)	Brier
15 ex ante limpias	Logística	0,820	0,78–0,85	0,53	0,91	0,129
15 ex ante limpias	LightGBM	0,791	0,77–0,82	0,49	0,78	0,137
+ remesas, contactabilidad, regional	Logística	0,821	0,79–0,85	0,53	0,91	0,128
+ resultado_gestion_30d	Logística	0,944	0,93–0,97	0,85	0,99	0,067
+ dias_hasta_renovacion	Logística	0,997	0,99–1,00	0,99	1,03	0,015

Prevalencia de la base 20,2 %. Calibración: pendiente de observado sobre predicho (1 = perfecta); media predicha 0,197 vs. observada 0,207. Las conversiones «top 8k» de la hoja no son comparables con esta base. Sin gap (train < t, abril a agosto): 0,82 / 0,80; k-fold aleatorio: 0,82. Coeficientes estandarizados del modelo limpio: score_buro 1,29; max_mora_6m −0,56; respondio_oferta_previa 0,27; el resto < 0,15. Orgánico por tercil de buró (no contactados): alto 5,4 % (7/129, IC 2,7–10,8 %), contactados del tercil alto 53 %: parte del valor de B es orgánica y el holdout lo mide.

Valor esperado mensual (COP millones, 8.000 contactos)

Alt.	Renov.	Mora	Bruto	Costo mora	Neto
Actual	288	5,1 %	121,0	26,4	94,5
A	752	7,2 %	315,8	97,5	218,4
B	704	4,6 %	295,7	58,3	**237,4**
D	632	5,1 %*	265,4	58,0	207,4
C	1.184	6,4 %	497,3	136,4	360,9 (no confiable)

* Mora no reportada para D; se asume la de la herramienta actual. Valor incremental de D si +3,1 pp es uplift de conversión: 248 × 328 k = 81 M/mes. Sensibilidad B vs. A con pérdida por mora de 1,0 / 1,8 / 2,5 / 3,5 M: 263/237/215/182 vs. 262/218/181/126.

Tamaños de muestra (α 5 %, potencia 80 %) y costo del holdout

Hipótesis	n	Meses · costo
Conv. 3,6 % a 4,5 / 5,4 / 7,2 %	7.530 / 2.081 / 618 / brazo	2 / 1 / 1 meses
Mora 5,1 % a 7,2 % (renovados)	2.053 renovados por brazo	fuera del piloto
Holdout 5 %, +1,7 pp (conservador)	1.856 en holdout	2,3 meses · 4,6 M/mes
Holdout 5 %, +3,8 pp (plausible, B)	444 en holdout	0,6 meses · 10,3 M/mes
Holdout 4 / 6 %, +2,5 pp	790 / 1.053 en holdout	1,0 / 1,3 m · 6,7 M/mes
A − B reportada (8.000 c/u)	conv. z 1,32 (p 0,19)	mora z 2,11 (p 0,03)

Código y cálculos: work/01_diagnostico.py, 02_modelos_fuga.py y 03_economia_capacidad_piloto.py sobre una copia del anexo; el original no se modificó (hash verificado). Jerga: SRM = sample ratio mismatch; CSI = índice de estabilidad por variable; CUPED = ajuste por covariable pre-periodo.

Variables excluidas del ranking, por motivo

Motivo	Variables	Tratamiento
Fuga / resultado	resultado_gestion_30d, dias_hasta_renovacion, mora30_post_renovacion, renovo_30d	Solo como target o evaluación
Disponibilidad temporal	fecha_ultimo_contacto / dias_ultimo_contacto (51 en el mes, 1 > corte); cuotas_pagadas_pct, monto_preaprobado	Fuera del set; sin costo (AUC 0,50–0,53); vuelven con timestamp
Calidad	max_mora_6m < 0, saldo_ahorros < 0, endeudamiento > 1, duplicado; buró dentro de 150–950	Validar y corregir con registro; confirmar central y vigencia
Uso responsable y sesgo	recibe_remesas, contactabilidad_score, regional (solo capacidad), cliente_id	Fuera del score; grupos de equidad